第17章
寡头

337

如果你去商店买网球，那么你回家时拿的网球可能是四个生产商Penn、Wilson、Prince或Dunlop Slazenger中的一家生产的。在美国销售的几乎全部网球都是这四家公司生产的。这几家公司共同决定了网球的生产数量，而且当市场需求曲线为既定时，也决定了网球的销售价格。

寡头：
只有少数几个卖者提供相似或相同产品的市场结构。

网球市场正是寡头的例子。**寡头**（oligopoly）市场的本质是只有少数几个卖者。因此，市场上任何一个卖者的行为对其他所有企业的利润都可能有很大的影响。寡头企业以一种竞争企业所没有的方式相互依存。本章中我们的目的是说明这种相互依存如何影响企业的行为，以及它给公共政策提出了什么问题。

338 **博弈论：**
研究在策略状况下人们如何行为的理论。

寡头分析为引入**博弈论**（game theory）提供了一个机会，博弈论研究在策略状况下人们如何行为。我们所说的“策略”是指，一个人所处的状态使他在不同的行为之中做出选择时，必须考虑其他人会对他采取的行为做出什么反应。策略思维不仅在国际跳棋、国际象棋和井字棋游戏中是至关重要的，而且在许多商业决策中也是至关重要的。由于寡头市场上只有少数几家企业，因此每一家企业都必须有策略地行事。每一家企业都知道，它的利润不仅取决于它生产多少，而且还取决于其他企业生产多少。在做出自己的生产决策时，寡头市场的每一家企业都要考虑它的决策会如何影响市场上所有其他企业的生产决策。

博弈论对于理解竞争或垄断市场是不必要的。在完全竞争或垄断竞争市场上，每个企业与市场相比都如此之小，以至于它和其他企业在策略上的相互关系并不重要。在垄断市场上则没有策略上的相互关系，因为市场上只有一家企业。但是，正如我们将说明的，博弈论对于理解寡头和许多其他只有几个相互关联的参与者的情况是有用的。博弈论有助于解释人们所选择的策略，无论他是打网球，还是卖网球。

17.1 只有少数几个卖者的市场

由于寡头市场只有几个卖者,因此寡头的关键特征是合作与利己之间的冲突。寡头集团合作起来并像一个垄断者那样行事——生产少量产品并收取高于边际成本的价格——会使其情况最好。但由于每个寡头只关心自己的利润,因此有一种强大的激励在起作用,使得企业集团很难维持合作的结果。

17.1.1 双头的例子

为了理解寡头的行为,我们考虑只有两个卖者的寡头,即双头(duopoly)。双头是寡头中最简单的类型。有三家或更多数量的寡头所面临的问题和只有双头所面临的问题是相同的,因此我们从简单的情况开始分析并不会对结果有很大影响。

设想在一个镇上只有两个居民——Jack 和 Jill——拥有能生产饮用水的水井。每周六,Jack 和 Jill 要决定抽取多少加仑水带到镇上,并以市场所能承受的价格出售。为了简单起见,假设 Jack 和 Jill 可以无成本地想抽取多少水就抽取多少水,也就是说,水的边际成本等于零。

表 17-1 表示镇上水的需求表。第一列表示总需求量,而第二列表示价格。如果两个水井的所有者总计出售 10 加仑水,那么 1 加仑水的价格就是 110 美元。

表 17-1 水的需求表

数量(加仑)	价格(美元)	总收益/总利润(美元)
0	120	0
10	110	1 100
20	100	2 000
30	90	2 700
40	80	3 200
50	70	3 500
60	60	3 600
70	50	3 500
80	40	3 200
90	30	2 700
100	20	2 000
110	10	1 100
120	0	0

如果他们总计出售20加仑水，价格将下降到1加仑100美元，以此类推。如果根据这两列的数字画成图形，你就将得到一个标准的向右下方倾斜的需求曲线。

表17-1的最后一列表示卖水得到的总收益。它等于销售量乘以价格。因为不存在抽水的成本，所以两个生产者的总收益等于他们的总利润。

339 现在，我们来考虑该镇水行业的组织是如何影响水的价格和销售量的。

17.1.2 竞争、垄断和卡特尔

在考虑Jack和Jill这个双头会引起的水的价格和数量之前，先简单地讨论一下如果水的市场是完全竞争的或者垄断的，会出现什么结果。这两种极端情况是自然而然的基点。

如果水的市场是完全竞争的，那么每个企业的生产决策会使价格等于边际成本。由于我们已经假设多抽1加仑水的边际成本是零，因此完全竞争的情况下水的均衡价格也将是零。均衡数量将是120加仑。水的价格反映了生产它的成本，而且水的生产量与消费量将是有效率的数量。

现在考虑垄断者将如何行事。表17-1表明，在产量为60加仑和每加仑价格为60美元时，总利润最大。因此，利润最大化的垄断者将生产这种产量并收取这种价格。价格大于边际成本是垄断者的标准情况。结果将是无效率的，因为水的生产量和消费量低于对社会有效率的120加仑。

我们预期这一双头会带来什么市场结果呢？一种可能是Jack和Jill联合起来，并就水的生产量和收取的价格达成一致。企业之间有关生产和价格的这种协议被称为**勾结**(collusion)，而且联合起来行事的企业集团被称为**卡特尔**(cartel)。一旦形成了卡特尔，市场实际上就是由一个垄断者提供服务，此时可以运用我们在第15章的分析。这就是说，如果Jack和Jill勾结起来，他们就会在垄断的结果上达成一致，因为该结果使生产者能从市场上得到的总利润最大化。这两个生产者将总共生产60加仑水，并以每加仑60美元的价格出售。价格又一次大于边际成本，而且从社会来看，该结果是无效率的。

勾结：
一个市场上的企业之间就生产的产量或收取的价格达成的协议。

卡特尔：
联合起来行事的企业集团。

卡特尔不仅必须就总产量水平达成一致，而且还要就每个成员的生

340 产量达成一致。在这个例子中，Jack和Jill还要就如何在他们之间分配60加仑水的垄断性生产达成一致。卡特尔的每个成员都想有较大的市场份额，因为市场份额越大，利润就越大。如果Jack和Jill同意平均地划分市场，那么每个人将生产30加仑水，价格将是每加仑60美元，从而每个人可以得到1 800美元利润。

17.1.3 寡头的均衡

寡头希望形成卡特尔并赚到垄断利润,但这往往是不可能的。卡特尔成员之间对如何瓜分利润的争斗会使他们彼此很难达成协议。此外,反托拉斯法把禁止寡头之间的显性协议作为公共政策的关键。即使只是与竞争对手谈论定价和生产限制也可能构成犯罪。因此,我们来考虑如果 Jack 和 Jill 分别决定生产多少水,会出现什么情况。

乍一看,可以预计 Jack 和 Jill 会联合起来共同达到垄断的结果,因为这种结果使他们共同的利润最大化。但是,在没有限制性协议时,垄断结果是不可能产生的。为了说明其中的原因,设想 Jack 预计 Jill 只生产 30 加仑水(垄断量的一半)。Jack 的推理如下:

> 我也可以生产 30 加仑水。在这种情况下,总计 60 加仑水将以每加仑 60 美元的价格出售。我的利润将是 1 800 美元(30 加仑 × 60 美元/加仑)。或者,我可以生产 40 加仑水。在这种情况下,总量为 70 加仑的水要以每加仑 50 美元的价格出售。我的利润将是 2000 美元(40 加仑 × 50 美元/加仑)。尽管市场的总利润减少了,但我的利润增加了,因为我将占有较大的市场份额。

当然,Jill 也会以同样的方法推理。如果是这样的话,Jack 和 Jill 将各带 40 加仑水来到镇上。总销售量将是 80 加仑,而价格将下降为 40 美元。因此,如果双头在决定生产量时追求自己的私利,那么他们生产的总量将大于垄断产量,收取的价格会低于垄断价格,而且赚到的总利润也会小于垄断利润。

虽然利己的逻辑使双头的产量增加到大于垄断水平,但不至于使双头达到竞争状态下的分配。考虑当两人各生产 40 加仑水时会出现的情况。此时的价格是 40 美元,而且两人各能得到 1 600 美元利润。在这种情况下,Jack 的利己逻辑又得出了不同的结论:

> 现在我的利润是 1 600 美元。假设我把自己的生产增加到 50 加仑。在这种情况下,总计可以销售 90 加仑水,价格是每加仑 30 美元。这时我的利润只有 1 500 美元。与增加生产并使价格下降相比,将产量保持在 40 加仑时我的状况会更好一些。

Jack 和 Jill 各生产 40 加仑的结果看起来像是达到了某种均衡。实际上,这种结果被称为纳什均衡。[它以经济理论家约翰·纳什(John Nash)而命名,《美丽心灵》(*A Beautiful Mind*)一书和同名电影描述了他的一生。]**纳什均衡**(Nash equilibrium)是相互作用的经济主体在假定其他主体所选择的策略为既定时,选择他们自己的最优策略的状态。在

纳什均衡:
相互作用的经济主体在假定所有其他主体所选策略为既定的情况下,选择他们自己最优策略的状态。

这个例子中，当 Jill 生产 40 加仑水为既定时，Jack 的最优策略是生产 40 加仑水。同样，当 Jack 生产 40 加仑水为既定时，Jill 的最优策略是生产 40 加仑水。一旦他们达到了这种纳什均衡，Jack 和 Jill 都没有做出不同决策的激励。

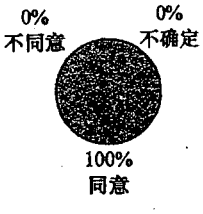


专家看法

纳什均衡

"在许多复杂且看似难以处理的策略情况下，如果能够找出博弈双方在意识到对方会如何解决同样的问题时的策略选择，那么我们就可以更清楚地理解这些行为。这种方法已经帮助我们更好地理解了各种各样的行为，包括军事冲突、竞争企业的定价，以及足球中的点球大战。"

经济学家怎么说？



资料来源：IGM Economic Experts Panel, June 2, 2015.

这个例子说明了合作和利己之间的冲突。合作并达到垄断的结果会使寡头的状况更好。但由于他们追求自己的私利，所以最后不能达到垄断的结果，并且不能使他们共同的利润最大化。每一个寡头都面临扩大生产并攫取更大市场份额的诱惑。当他们每一个都努力这样做时，总产量增加了，而价格下降了。

同时，利己也不能使市场一路达到竞争的结果。和垄断者一样，寡头认识到，他们增加生产的产品数量会降低其产品的价格，这反过来又影响利润。因此，他们不会遵循竞争企业的规律，在价格等于边际成本的那个点上进行生产。

总之，当寡头企业单独地选择利润最大化的产量时，它们生产的产量大于垄断的产量水平，但小于竞争的产量水平；寡头价格低于垄断价格，但高于竞争价格（竞争价格等于边际成本）。

17.1.4 寡头数量如何影响市场结果

我们可以用这种双头分析的结论来讨论寡头数量可能会如何影响市场结果。例如，假设 John 和 Joan 突然在他们的土地上发现了水源，并同 Jack 和 Jill 一起成为水的寡头。需求表仍是表 17-1，但现在可以满足这种需求的生产者多了。卖者从两个增加到四个，这将如何影响镇里水的价格和数量呢？

如果水的卖者可以形成一个卡特尔，那么他们就又可以通过生产垄断产量并收取垄断价格来使总利润最大化。正如只有两个卖者时的情况，卡特尔成员需要就每个成员的生产水平达成一致，并找出某种实施协议的方法。但随着卡特尔的扩大，这种结果更不可能了。随着集团规模的扩大，达成和实施协议会变得越来越困难。

如果各寡头没有形成卡特尔——也许是由于反托拉斯法禁止这样做——那么他们就必须各自决定自己生产多少水。为了说明卖者数量增加如何影响结果，我们来考虑每个卖者面临的决策。在任何时候，每个水井所有者都有权选择多生产 1 加仑水。在做出这个决策时，水井所有者要权衡两种效应：

- 产量效应：由于价格高于边际成本，在现行价格时每多销售 1 加仑水都将增加利润。
- 价格效应：提高产量将增加总销售量，这就会降低水的价格并减少所销售的所有其他水的利润。

如果产量效应大于价格效应,那么水井所有者将增加产量;如果价格效应大于产量效应,那么水井所有者将不会增加产量(实际上,在这种情况下,减少产量是有利的)。每个寡头都把其他企业的产量看成既定的,并一直增加产量,直至这两种边际效应恰好平衡为止。

现在考虑行业中的企业数量如何影响每个寡头的边际分析。卖者的数量越多,每个卖者就越不关心自己对市场价格的影响。这就是说,随着寡头数量的增加,价格效应在减小。当寡头数量增加到极大时,价格效应就完全消失了。这就是说,个别企业的生产决策不再影响市场价格。在这种极端情况下,每个企业在决定生产多少时都把市场价格作为既定的。只要价格高于边际成本,它就增加生产。

现在我们可以看到,一个大的寡头市场本质上是一个竞争企业集团。竞争企业在决定生产多少时只考虑产量效应,因为竞争企业是价格接受者,不存在价格效应。因此,随着寡头市场上卖者数量的增加,寡头市场就越来越像竞争市场。其价格接近于边际成本,生产量接近于对社会有效率的水平。

这种寡头分析提供了一种有关国际贸易的影响的新视角。设想日本只有丰田和本田两家汽车制造商,德国只有大众和宝马两家汽车制造商,美国只有福特和通用两家汽车制造商。如果这些国家禁止汽车的国际贸易,那么每个国家就都是只有两个成员的寡头市场,而且市场结果可能远远背离了竞争的理想水平。但是,当有国际贸易时,汽车市场是一个世界市场,而且在这个例子中寡头市场有六个成员。允许自由贸易增加了每个消费者可以选择的生产者数量,增加的竞争使价格接近于边际成本。因此,除了在第3章讨论的比较优势理论之外,寡头理论提供了各国可以从自由贸易中获益的另一个理由。

即问即答 • 如果寡头成员能就总产量达成一致,他们会选择什么产量? • 如果寡头并不同时行动,而是单独地做出生产决策,他们的总产量会比你在上一题中回答的产量大还是小?为什么?

17.2 合作经济学

正如我们已经说明的,寡头想达到垄断的结果,而这样做需要合作,但合作往往是难以建立和维持的。在这一部分我们要更深入地考察当参与者之间的合作是合意但却有困难时会出现的问题。为了分析合作经济学,我们需要学习一点博弈论的知识。

囚徒困境：
两个被捕的囚徒之间的一种特殊"博弈"，说明为什么甚至在合作对双方都有利时，保持合作也是困难的。

特别地，我们现在集中讨论一个被称为**囚徒困境**（prisoners' dilemma）的"博弈"，这个博弈说明了为什么合作是困难的。即使在合作使所有人状况都变好时，人们在生活中也往往不能相互合作。寡头正是这样一个例子。囚徒困境的故事包含着一个一般性结论，这个结论适用于任何一个力图维持其成员间合作的集团。

17.2.1 囚徒困境

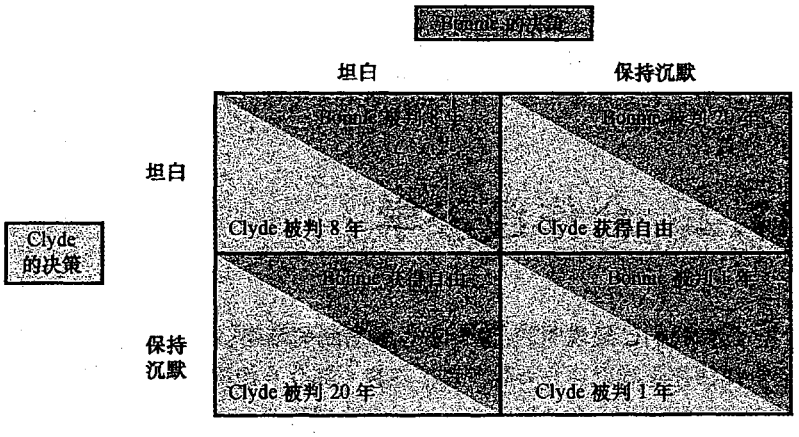
囚徒困境是一个关于两名被警察抓住的罪犯的故事。我们把这两个罪犯称为 Bonnie 和 Clyde。警察有足够的证据证明 Bonnie 和 Clyde 犯有非法携带枪支的轻罪，因此每人都要在狱中度过一年。警察还怀疑这两名罪犯曾合伙抢劫银行，但他们缺乏有力的证据证明这两名罪犯有该严重罪行。警察分别审问了 Bonnie 和 Clyde，而且向他们每个人提出以下的交易：

> 现在我们可以关你 1 年。但如果你承认银行抢劫案，并供出同伙，我们就免除你的监禁，你可以得到自由，你的同伙将在狱中度过 20 年。但如果你们两人都承认罪行，我们就不需要你的供词，而且我们可以节省一些审讯成本，这样我们就采用一种折中的方式，给你们每人判 8 年徒刑。

如果 Bonnie 和 Clyde 是残忍的银行抢劫犯，只关心自己的刑期，你预计他们会怎么做呢？图 17-1 表明了他们的选择。每个囚徒都有两种策略：坦白与保持沉默。他们每个人的刑期都既取决于他所选择的策略，也取决于他的犯罪同伙所选择的策略。

图 17-1　囚徒困境

在两个被怀疑犯罪的罪犯之间的博弈中，每个人得到的刑期既取决于自己是坦白还是保持沉默的个人决策，又取决于另一个罪犯所做出的决策。



首先考虑 Bonnie 的决策。她会推理如下：

> 我并不知道 Clyde 将会怎么做。如果他保持沉默，那么我最好的

策略是坦白，因为我将得到自由而不是在狱中待 1 年。如果他坦白，我最好的策略仍然是坦白，因为这样我将在狱中待 8 年而不是 20 年。因此，无论 Clyde 怎么做，我选择坦白都会更好些。

用博弈论的语言来说，如果无论其他参与者采取什么策略，某一策略都是一个参与者可以采取的最好的策略，那么这种策略就被称为**占优策略**(dominant strategy)。在这个例子中，坦白是 Bonnie 的占优策略。无论 Clyde 是坦白还是保持沉默，如果 Bonnie 坦白了，她在狱中待的时间都会比较短。

占优策略：
无论其他参与者选择什么策略，对一个参与者都为最优的策略。

现在考虑 Clyde 的决策。他面临着和 Bonnie 同样的选择，而且他的推理也与 Bonnie 相似。无论 Bonnie 怎么做，Clyde 都可以通过坦白减少他待在狱中的时间。换句话说，坦白也是 Clyde 的占优策略。

最后，Bonnie 和 Clyde 都坦白了，两人都要在狱中待 8 年。这个结果是一个纳什均衡：在其他人的策略为既定的情况下，每个罪犯都选择了可能的最优策略。但从他们的角度来看，这是一个糟糕的结果。如果他们两人都保持沉默，那么两人的状况都会更好些，这样他们只会因为持有枪支而在狱中待 1 年。由于各自追求自己的利益，两个囚徒共同达到了使每个人状况都变坏的结果。

344

你会想到，Bonnie 和 Clyde 应该预见到这种情况，并提前做出计划。但是，即使有事先的计划，他们也仍然会遇到问题。设想在警察逮捕 Bonnie 和 Clyde 之前，两个罪犯做出了不坦白的承诺。显然，如果他们两人都坚持这种协议，两人的状况就都会变好，因为这样的话他们每人将只在狱中待 1 年。然而，事实上，这两个罪犯会仅仅由于他们之间有协议就保持沉默吗？一旦他们被分别审问，利己的逻辑就会起主导作用，并使他们坦白。两个囚犯之间的合作是难以维持的，因为从个人的角度来看，合作是不理性的。

17.2.2 作为囚徒困境的寡头

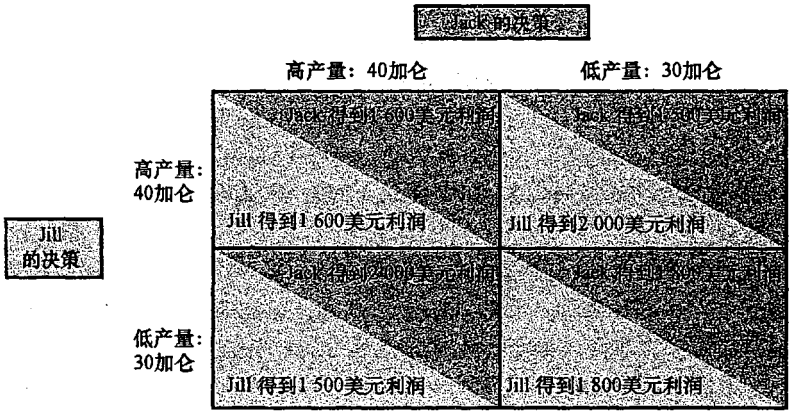
囚徒困境与市场和不完全竞争有什么关系呢？事实证明，寡头在力图达到垄断结果时的博弈也类似于两个处于囚徒困境的囚徒的博弈。

再次考虑 Jack 和 Jill 所面临的选择。在漫长的谈判之后，两个水的供给者一致同意把产量保持在 30 加仑，以便能保持高价位，同时共同赚到最大利润。但是，在他们就生产水平达成协议后，双方都要决定是合作并遵守这个协议，还是不理会协议并生产更多水。图 17-2 表示这两个生产者的利润如何取决于他们所选择的策略。

假设你是 Jack，你可能会这样推理："我可以遵守协议将产量保持在低水平的 30 加仑，也可以把我的产量和销售量增加到 40 加仑。如果 Jill 遵守协议把产量保持在 30 加仑，那么我在 40 加仑时就赚到 2 000 美元，而在 30 加仑时赚到 1 800 美元。在这种情况下，我保持高产量状况会更

345

图 17-2 Jack 和 Jill 的寡头博弈



在 Jack 和 Jill 之间的这个博弈中，每个人从出售水中所赚到的利润都既取决于自己选择出售的数量也取决于对方选择出售的数量。

好。如果 Jill 不遵守协议并生产 40 加仑，那么我在 40 加仑时赚到 1 600 美元，而在 30 加仑时赚到 1 500 美元。仍然是保持高产量会使我的状况更好。因此，无论 Jill 选择怎么做，违背协议并把产量保持在高水平都会使我的状况更好。”

生产 40 加仑是 Jack 的占优策略。当然，Jill 也以完全相同的方式推理，因此他们两人都保持 40 加仑的高产量。结果是不利的（从 Jack 和 Jill 的角度看），因为两个生产者中的每一个都只得到了较低的利润。

这个例子说明了为什么寡头维持垄断利润有困难。垄断结果对寡头整体来讲是理性的，但每个寡头都有违背协议的激励。正如利己使囚徒困境中的囚犯坦白一样，利己也使寡头难以维持低产量、高价格和垄断利润的合作性结果。

案例研究
OPEC 和世界石油市场

我们关于小镇水市场的故事是虚构的，但如果把故事中的水变成石油，把 Jack 和 Jill 变成伊朗和伊拉克，那么这个故事就接近于真实了。世界上的大部分石油是由少数国家——主要是中东国家——生产的。这些国家一起组成了一个寡头市场。它们关于开采多少石油的决策与 Jack 和 Jill 关于抽多少水的决策大致相同。

生产世界上大部分石油的国家形成了一个卡特尔，称为石油输出国组织（OPEC）。在 1960 年成立之初时，OPEC 包括伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉。到 1973 年，又有其他 8 个国家加入：卡塔尔、印度尼西亚、利比亚、阿联酋、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔和加蓬。这些国家控制了世界石油储量的大约四分之三。与任何一个卡特尔一样，OPEC 力图通过协议减少产量来提高其产品的价格，并努力确定每

个成员国的产量水平。

OPEC 面临的问题与我们故事中 Jack 和 Jill 面临的问题大致相同。OPEC 想维持石油的高价格，但是卡特尔的每个成员都受到增加生产以得到总利润的更大份额的诱惑，因此 OPEC 成员常常就减少产量达成协议，然后又私下各自违背协议。

1973—1985 年，OPEC 最成功地维持了合作和高价格。原油价格从 1972 年的每桶 3 美元上升到 1974 年的每桶 11 美元，然后又在 1981 年上升到 35 美元。但在 20 世纪 80 年代中期，各成员国开始就产量水平发生争议，OPEC 在维持合作方面变得无效率了。到了 1986 年，原油价格回落到每桶 13 美元。

近年来，OPEC 成员继续定期会谈，但它们在达成和实施协议上再也不那么成功了。因此，石油价格的波动已经更大程度上被供求的自然力量所驱动，而不是卡特尔人为对生产的限制。虽然 OPEC 各成员国之间合作的缺乏损害了产油国的利润，但却使全世界的消费者受益。

17.2.3 囚徒困境的其他例子

我们已经说明了如何用囚徒困境来解释寡头面临的问题。同样的逻辑也可以应用于其他许多情况。下面我们考虑利己阻止了合作并导致各方不利结果的两个例子。

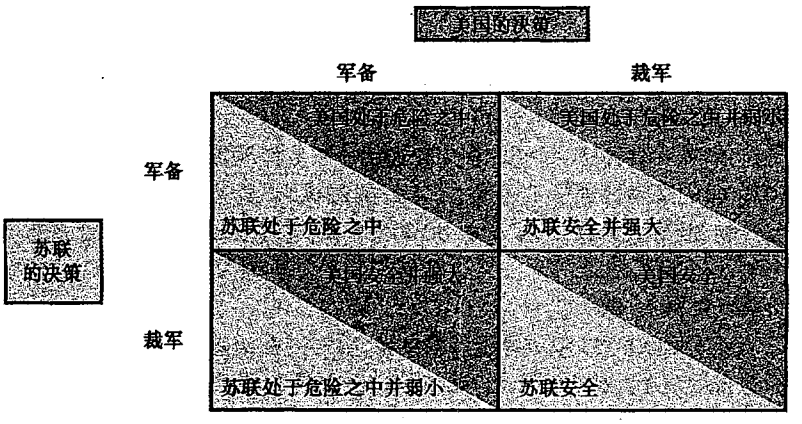
军备竞赛 在第二次世界大战以后的几十年中，世界两个超级大国——美国和苏联——进行了军备力量的长期竞争。这个主题引发了有关博弈论的一些早期研究。博弈论专家提出，军备竞赛非常像囚徒困境。

为了说明这一点，考虑美国和苏联关于建造新式武器还是裁军的决策。每个国家都愿意拥有比另一国更强大的军备，因为只有军事力量强大才能对世界事务有更大的影响。但是，每个国家也喜欢生活在一个不受另一国军备威胁的安全世界中。

图 17-3 表示这种致命的博弈。如果苏联选择军备，美国做出同样选择以免权力丧失，美国状况就会变好；如果苏联选择裁军，美国选择军备，美国状况会变好，因为这样做会使美国更强大。对每一个国家来说，军备都是占优策略。因此，每个国家都选择继续进行军备竞赛，这就导致了两国都处于危险之中的不良结果。

在 1945—1991 年的整个冷战期间，美国和苏联企图通过军备控制谈判和协议来解决军备竞赛问题。两国面临的问题和寡头在力图维持卡特尔中遇到的问题是相似的。正如寡头争论产量水平，美国和苏联争论允许各国保留的军备数量；而且正如卡特尔在执行产量水平时会遇到麻烦，美国和苏联都担心另一国会违背协议。在军备竞赛和寡头的情况下，无情的利己逻辑使参与者得到各方状况都变坏的非合作性结果。

图 17-3　军备竞赛博弈



在这个两国之间的博弈中，每个国家的安全程度与力量强弱取决于本国是否加强军备的决策以及另一个国家做出的决策。

347

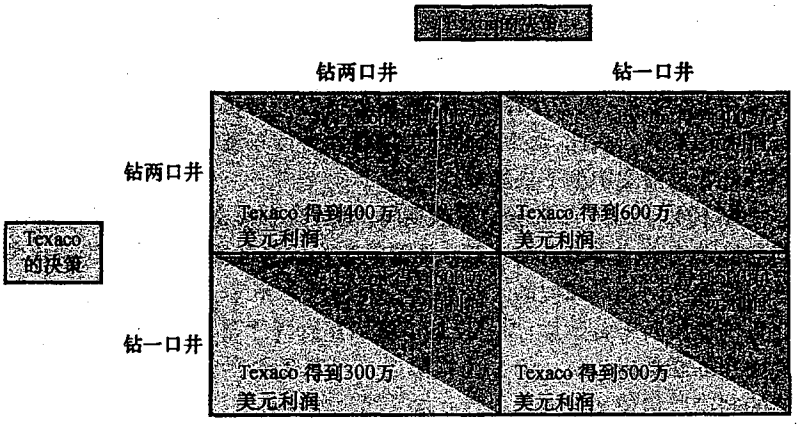
公共资源　我们在第 11 章中说明了，人们倾向于过度使用公共资源。可以把这个问题看作囚徒困境的一个例子。

设想两家石油公司——Exxon 和 Texaco——拥有相邻的油田。在这些油田下储备的价值 1 200 万美元的石油由它们共同所有。钻一口井要花 100 万美元。如果每个公司钻一口井，每个公司就将得到一半石油，并赚取 500 万美元的利润（收益 600 万美元减成本 100 万美元）。

由于油田是公共资源，因此各家公司都不会有效率地使用。假设两个公司都可以钻第二口井。如果一家公司在三口井中占有两口，那么这个公司就得到 2/3 的石油，这将带来 600 万美元的利润。另一家公司只得到 1/3 的石油，获得 300 万美元利润。但如果每个公司都钻第二口井，那么两个公司又是平分石油。在这种情况下，每家公司都要承担第二口井的成本，因此每家公司的利润只有 400 万美元。

图 17-4 表示了这个博弈。钻两口井是每个公司的占优策略。这两个博弈者的利己又一次使它们得到了不利的结果。

图 17-4　公共资源博弈



在从公共油田中采油的两个企业的博弈中，每家企业所赚到的利润都既取决于本企业钻井的数量，又取决于另一企业钻井的数量。

17.2.4 囚徒困境与社会福利

囚徒困境可以用于描述生活中的许多情况，并说明了即使合作可以使每个博弈参与者的状况都变好，要维持合作也是困难的。显然，缺乏合作对这些情况中所涉及的各方是个问题，但这种合作的缺乏从整个社会的角度来看是一个问题吗？这个问题的答案取决于环境。

在某些情况下，非合作均衡对社会和参与者来说都是不利的。在图17-3的军备竞赛博弈中，美国和苏联最后都处于危险中。在图17-4的公共资源博弈中，Exxon和Texaco公司额外钻的井完全是浪费。在这两种情况下，如果两个参与者能达到合作性的结果，社会的状况会变得更好。

与此相反，在企图维持垄断利润的寡头情况下，从整个社会的角度来看，缺乏合作是合意的。垄断结果对寡头是好的，但对物品的消费者是糟糕的。正如我们最早在第7章中说明的，竞争的结果对社会是最好的，因为这个结果使总剩余最大化。当寡头不能合作时，他们生产的数量接近于这个最优水平。换句话说，只有当市场存在竞争时，看不见的手才能引导资源有效率地配置，而只有市场上的企业不能相互合作时，市场才是竞争的。

类似地，考虑警察审问两个嫌疑犯的情况。嫌疑犯之间的缺乏合作是合意的，因为这样的话，警察可以使更多罪犯认罪服法。囚徒困境对囚犯来说是一种困境，但对其他每个人来说都是一种福音。

17.2.5 人们有时能合作的原因

囚徒困境表明合作是困难的。但合作真的不可能吗？当被警察审问的时候，并不是所有囚犯都决定出卖他们的犯罪同伙。尽管有时卡特尔的个别成员有违规的激励，但卡特尔也能维持勾结性的协议。最经常的情况是，参与者可以解决囚徒困境是因为，他们的博弈不是一次性的，而是多次的。

为了说明为什么在多次博弈中合作是容易的，让我们回到双头的例子——Jack和Jill，图17-2给出了他们的选择。Jack和Jill都想达成协议以维持每人生产30加仑水的垄断结果。但如果Jack和Jill的博弈只是一次性的，那么他们就没有任何遵守协议的激励。利己使他们每个人都违背协议，并选择生产40加仑水的占优策略。

现在假设Jack和Jill知道，他们每周都将进行一次同样的博弈。当最初达成保持低产量的协议时，他们还可以规定如果一方违约将如何处理。例如，他们可以达成协议，一旦他们之中有一个人违约并生产了40加仑水，那么两个人以后都永远生产40加仑水。这种惩罚是容易实施

的,因为如果一方生产了较高的产量,另一方也有足够的理由这样做。

这种惩罚的威胁可能就是维持合作所需要的一切。每个人都知道,欺骗会使自己的利润从1 800美元增加到2 000美元,但这种利益只能维持一周,以后利润将降为1 600美元,并从此固定在这一水平上。只要参与者都非常关心未来的利润,那么他们就将放弃违规带来的一次性好处。因此,在多次进行的囚徒困境博弈中,两个参与者可能达到合作性的结果。

案例研究
囚徒困境的比赛

设想你正与被关在另一个屋子里的"嫌疑人"进行囚徒困境的博弈,而且再设想这种博弈不是进行一次而是多次。博弈结束后你的得分是你被监禁的总年数。你希望使这种得分尽可能地低。你应该用什么策略呢?你应该从坦白开始还是从保持沉默开始?另一个参与者的行动会如何影响你以后的坦白决策?

多次的囚徒困境是极为复杂的博弈。为了鼓励合作,参与者应该相互惩罚不合作行为。但之前描述的Jack和Jill的水的卡特尔策略——只要一方违约,另一方就永远违约——是非常不宽容的。在反复许多次的博弈中,在一段不合作时期之后,允许参与者回到合作性结果的策略,可能更好一些。

为了说明哪一种策略最好,政治学家Robert Axelrod主持了一场比赛。人们通过提交为反复进行囚徒困境博弈而设计的电脑程序参加比赛。然后每个程序都与其他所有程序进行博弈比赛,得到待在狱中总年数最低的程序将成为"赢家"。

赢家最后是被称为"一报还一报"的简单策略。根据"一报还一报"策略,参与者应该从合作开始,然后上一次另一个参与者怎么做自己也怎么做。因此,"一报还一报"策略的参与者要一直合作直到另一方违约时为止,然后再一直违约直到另一方重新合作时为止。换句话说,这种策略从友好开始,惩罚不友好的参与者,而且如果对方做出保证,就给予原谅。令Axelrod惊讶的是,这种简单的策略比人们提交的所有更复杂的策略都好。

"一报还一报"策略有悠久的历史。它实质上正是《圣经》上"以眼还眼,以牙还牙"的策略。囚徒困境的比赛表明,该策略可能是进行生活中某些博弈时的一个好的经验法则。

即问即答 • 讲述囚徒困境的故事。写出表示囚徒选择的表格,并解释可能的结果是什么。• 囚徒困境告诉我们关于寡头的什么道理?

17.3 针对寡头的公共政策

第1章中的经济学十大原理之一是,政府有时可以改善市场结果。这个原理直接适用于寡头市场。正如我们已经说明的,从整个社会的角度来看,寡头之间的合作是不合意的,因为它使产量太低而价格太高。为了使资源配置接近于社会最优,决策者应该努力使寡头企业竞争而不是合作。我们来考虑决策者怎样处理这种情况,并考察其在公共政策领域所引起的争论。

17.3.1 贸易限制与反托拉斯法

通过政策限制合作的一种方法是普通法。正常情况下,合约自由是市场经济的一个基本部分。企业和家庭用合约安排互利的贸易。在这样做时,它们依靠法院系统来履行合约。但几百年来,英国和美国的法官都认定竞争者之间减少产量并提高价格的协议违背了公共利益。因此,他们拒绝执行这类协议。

1890年的《谢尔曼反托拉斯法》(以下简称《谢尔曼法》)把这个政策列入法规,并强化了这种政策:

> 每一个限制各州之间及与外国之间贸易和商业往来的合约,以托拉斯或其他形式出现的联合或者勾结,都被宣布为违法……每一个将要垄断、企图垄断或与他人联合或勾结起来以垄断州际或国际的贸易或商业往来任何环节的人,都应被认为行为不当而有罪,而且在法庭根据罪行定罪时,应该处以5万美元以下的罚金,或一年以内的监禁,或两者并罚。

《谢尔曼法》把寡头之间的协议从一种未执行的合约提升为有罪的勾结。 350

1914年的《克莱顿法》进一步强化了反托拉斯法。根据该法,如果一个人可以证明他受到限制贸易的非法协议的危害,那么他就可以提起诉讼并得到三倍于他所受损害的赔偿。这种不同寻常的三倍于损害的赔偿规定是为了鼓励私人提起针对勾结的寡头的法律诉讼。

现在,美国司法部和私人方面都有权提起法律诉讼来履行反托拉斯法。正如我们在第15章中讨论的,这些法律被用于阻止使过多的市场势力集中于任何单个企业的合并。此外,这些法律也用于防止寡头以一种降低市场竞争性的方式共同行事。

案例研究
一次违法的通话

在寡头市场上，企业有勾结起来以便减少产量、提高价格和增加利润的强烈激励。18世纪的伟大经济学家亚当·斯密已经深刻认识到这种潜在的市场失灵。在《国富论》中，他写道："同业者往往很少聚在一起，但这种集会的结果是针对公众的合谋，或是某种提高价格的计谋。"

为了用现代的例子来说明斯密的这种观察，下面我们来看一段20世纪80年代初两个航空公司的高级管理人员之间的电话谈话。1983年2月24日的《纽约时报》报道了这段电话谈话。Robert Crandall是美国航空公司总裁，Howard Putnam是布拉尼夫航空公司总裁，当时的一家主要航空公司。

Crandall："我觉得我们在这里拼个你死我活，但一分钱也没赚到，这是很愚蠢的。"

Putnam："你有什么高见吗？"

Crandall："有，我有个建议。将你的票价提高20%，明天一早我也这么做。"

Putnam："Robert，我们……"

Crandall："你能赚更多的钱，我也是。"

Putnam："我们不能谈论定价问题！"

Crandall："哦，Howard。我们想谈什么就能谈什么。"

Putnam是对的：《谢尔曼法》禁止相互竞争的企业的高层管理人员哪怕仅仅是谈论定价问题。当Putnam把这段谈话的录音带交给司法部时，司法部立即对Crandall提出了诉讼。

两年以后，Crandall和司法部达成一项和解方案。按这个方案，Crandall同意对他的业务活动进行的各种限制，其中包括限制他与其他航空公司官员的接触。司法部说，该方案的条款将"防止美国航空公司和Crandall通过与竞争者讨论航空服务价格以企图垄断任何一条航线上的乘客飞行服务，来保护民航业的竞争"。

17.3.2 关于反托拉斯政策的争论

长期以来，许多争论都集中在反托拉斯法应该禁止哪一种行为的问题上。大多数评论者同意，竞争企业之间的价格勾结协议应该是非法的。但反托拉斯法还被用于谴责一些影响并不明显的经营做法。下面我们考虑三个例子。

351

转售价格维持 一个有争议的经营做法的例子是转售价格维持。设想超级电子公司以50美元的价格把蓝光光盘播放机卖给零售商。如果

超级电子公司要求零售商向顾客收取75美元,那么就可以认为该公司在进行转售价格维持。任何一个收取价格低于75美元的零售商都违背了它与超级电子公司之间的合约。

乍一看,转售价格维持似乎是反竞争的,从而对社会是不利的。正如卡特尔成员间的协议一样,它禁止零售商之间的价格竞争。由于这一原因,法庭往往认为转售价格维持违背了反托拉斯法。

但一些经济学家基于两个理由为转售价格维持辩护。第一,他们否认这种做法是为了减少竞争。如果超级电子公司拥有相当的市场势力,那么它可以通过批发价格而不是转售价格维持来实施这种力量。此外,并没有什么激励使超级电子公司控制其零售商之间的竞争。实际上,由于一个零售商卡特尔出售的数量低于一群竞争的零售商出售的数量,因此,如果零售商是一个卡特尔,超级电子公司的状况会变坏。

第二,经济学家认为,转售价格维持有合理的目标。超级电子公司可能希望它的零售商向顾客提供令人赏心悦目的展示间和知识丰富的销售人员队伍。但如果没有转售价格维持,一些顾客就会通过某家商店了解蓝光播放机的特点,然后在不提供这些服务的折扣零售店购买。在某种程度上,良好的服务可以被看作出售超级电子公司产品的零售商们的公共物品。正如我们在第11章中讨论的,当一个人提供了一种公共物品时,其他人可以不付费就享用。在这种情况下,折扣零售商将搭其他零售商提供的服务便车,这就会使服务低于合意的水平。转售价格维持是超级电子公司解决这种搭便车问题的一种方法。

转售价格维持的例子阐明了一个重要的原则:看起来减少竞争的经营做法实际上可能有其合理的目的。这个原则使反托拉斯法的适用变得更为困难。那些负责实施这些法律的经济学家、律师和法官必须确定,公共政策应该禁止哪一类抑制竞争并减少经济福利的行为。这项工作通常并不容易。

掠夺性定价 有市场势力的企业通常用这种力量把价格提高到竞争性水平之上。但对于有市场势力的企业收取太低价格的情况,政策制定者应该予以关注吗?这个问题是关于反托拉斯政策的另一种争论的核心。

设想一家名为Coyote的大航空公司垄断了一些航线。随后,Roadrunner公司进入,并夺走了20%的市场,留给Coyote航空公司80%的市场。为了应对这种竞争,Coyote开始大幅度降低自己的收费。一些反托拉斯分析家认为,Coyote的行为可能是反竞争的:降价可能是为了把Roadrunner赶出市场,以便Coyote可以重新恢复它的垄断地位,然后再提高价格。这种行为被称为掠夺性定价。

尽管掠夺性定价是反托拉斯诉讼中的一种普遍说法,但一些经济学家怀疑这种观点,并认为掠夺性定价是不太可能,甚至根本不可能获利的经营策略。为什么呢?对于一场要赶走竞争对手的价格战而言,价格必

352

须低于成本。但一旦 Coyote 开始以亏损状态来出售廉价机票，它就最好准备多飞几次航班，因为低票价将吸引更多的顾客。同时，Roadrunner 也可以通过减少航班来对 Coyote 的掠夺性定价做出反应。结果，Coyote 最后承担了 80% 以上的亏损，使 Roadrunner 处于较好状况并能继续在价格战中生存。正如关于哔哔鸟与歪心狼的经典动画片中所描述的一样，掠夺者遭受的苦难大于被掠夺者。

经济学家一直在争论反托拉斯的政策制定者是否应该关注掠夺性定价。还有各种问题没有得到解决。掠夺性定价是一种有利可图的经营策略吗？如果是的话，在什么情况下有利可图？法庭能够说明哪一种降价是竞争性的，从而有利于消费者，而哪一种降价是掠夺性的吗？对此并没有简单的答案。

搭售 有争议的经营做法的第三个例子是搭售。假设 Makemoney 电影制片厂拍摄了两部新电影——《复仇者联盟》和《哈姆雷特》。如果 Makemoney 制片厂以单一价格向电影院同时提供两部电影，而不是对两部电影分别定价，那么就可以认为制片厂是在搭售它的两种产品。

当搭售电影的做法在法庭上受到质疑后，联邦最高法院禁止了这种做法。法院的推理如下：假设《复仇者联盟》是高票房影片，而《哈姆雷特》是不盈利的艺术片。这样制片厂就可以用《复仇者联盟》的高需求迫使电影院购买《哈姆雷特》。看来制片厂可以将搭售作为扩大其市场势力的一种机制。

许多经济学家怀疑这种推论。设想电影院愿意为《复仇者联盟》支付 2 万美元，而不愿为《哈姆雷特》支付一分钱。这样，电影院愿意为两部电影总共支付的最高价格是 2 万美元，这与为《复仇者联盟》支付的价格一样。把迫使电影院接受一文不值的电影作为交易的一部分，并没有提高电影院的支付意愿。Makemoney 公司也不能简单地通过把两部电影捆绑在一起而增加它的市场势力。

那么，为什么存在搭售呢？一种可能是它是价格歧视的一种形式。假设有两家电影院。城市电影院愿意为《复仇者联盟》支付 1.5 万美元，为《哈姆雷特》支付 5 000 美元；乡村电影院正好相反，愿意为《复仇者联盟》支付 5 000 美元，为《哈姆雷特》支付 1.5 万美元。如果 Makemoney 制片厂对两部电影分别定价，那么它的最优策略是，为每部电影收取 1.5 万美元，而每家电影院将选择只上映一部电影。但如果 Makemoney 制片厂将两部电影捆绑出售，那么它就可以从每家电影院收取 2 万美元。因此，如果不同的电影院对电影的评价不同，搭售就可以使制片厂通过收取接近于买者总支付意愿的联合价格而增加利润。

搭售仍然是一种有争议的经营做法。联邦最高法院的观点——搭售使一个企业可以把它的市场势力扩大到其他物品——是没有什么依据的，至少以这种最简单的形式来看是没有什么依据的。但是经济学家也提出了更为详尽的理论，说明搭售如何会阻碍竞争。就我们现在所掌握的经济学知识而言，搭售对整个社会是否有不利影响尚不明确。

案例研究
微软案

近年来最重要而且最有争议的反托拉斯案件是美国政府在 1998 年对微软公司的起诉。可以肯定的是,这个案件极富戏剧性。它使世界上最富有的人(比尔·盖茨)和世界上最有权力的监管机构(美国司法部)进行对抗。为政府作证的是一位著名经济学家——MIT 的教授 Franklin Fisher。为微软作证的同样是一位著名经济学家——MIT 的教授 Richard Schmalensee。受到威胁的是经济中增长最快的行业(电脑软件业)中一个世界上最有价值的公司(微软)的未来。



"我?一个垄断者?等一等……"

图片来源:AP Photo/Laura Ranch.

微软案的中心问题涉及搭售——特别是,是否应该允许微软把它的互联网浏览器与 Windows 操作系统捆绑起来销售。政府声称,微软把这两种产品捆绑在一起是为了把它在电脑操作系统市场上的市场势力扩大到不相关的互联网浏览器市场。政府认为,允许微软把这些产品与操作系统组合起来会阻止其他软件公司进入该市场并提供新产品。

微软的回应是指出把新功能融入老产品中是技术进步自然而然的一部分。今天的汽车包括 CD 播放器和空调,而这些东西曾经是分开销售的,而且照相机也已经有了内置的闪光灯。这一道理同样适用于操作系统。随着时间的推移,微软把许多功能融入以前是单一产品的 Windows 中,这会使电脑更稳定、更容易使用,而且消费者能够相信各个组成部分可以一起运行。微软认为,互联网技术的整合是自然而然的下一步。

关于微软市场势力的延伸是一个分歧点。政府注意到新个人电脑中使用微软操作系统的比例超过了 80%,因此认为该公司已经有相当大的垄断势力,而且还有扩大之势。微软申辩说,软件市场时刻都在变动,而且微软的 Windows 操作系统一直受到竞争对手的挑战,例如苹果 Mac 和 Linux 操作系统。它还认为,自己对 Windows 操作系统收取的低价格——50 美元左右,只占普通电脑价格的 3%——是其市场势力受到严重限制的证据。

与许多大的反托拉斯诉讼一样,微软案陷入了法律的泥潭。1999 年 11 月,在长期审讯之后,法官 Penfield Jackson 判定,微软有极大的垄断势力,并非法地滥用这种力量。2000 年 6 月,在关于可能的补救措施的听证会之后,他命令微软拆分为两个公司——一个销售操作系统,另一个销售应用软件。一年后,上诉法院驳回了 Jackson 的拆分命令,并把这个案件移交给一个新法官。2001 年 9 月,司法部宣布,它不再要求拆分微软,并想尽快结案。

最终,在 2002 年 11 月双方达成一项和解方案。微软接受对自己经营做法的某些限制,政府同意浏览器仍然可以作为 Windows 操作系统的一部分。但这项和解方案并没有结束微软的反托拉斯麻烦。近年来,该公司遇到了好几起私人反垄断诉讼,以及由欧盟认定的各种反竞争行为引起的诉讼。

即问即答 • 企业所达成的哪种协议是非法的？ • 为什么反托拉斯法存在争议？

354

新闻摘录
欧盟对谷歌

谷歌可能是反垄断监管者的又一个大目标。

欧盟对谷歌展开正式反垄断诉讼

欧盟委员会周三直指谷歌，起诉这一互联网搜索巨擘为自己的比价服务歪曲搜索结果。这次正式指控可能仅仅是一场推动谷歌改变的大戏的序曲。

欧盟反垄断主管 Margrethe Vestager 说，她会继续调查其他领域，例如旅游和本地服务，谷歌在这些领域也被指控偏向自己的服务。她还开辟了第二战场，加强调查谷歌的安卓手机操作系统。

从以往的经验来看，欧洲针对谷歌的案件会越来越多。欧盟针对美国高科技公司的大规模诉讼始于 2000 年对微软公司计算机服务器业务的指控。之后，欧盟委员会又追加起诉讼微软将自己的媒体播放器和互联网浏览器捆绑在 Windows 操作系统上。

诉讼可能会给谷歌带来数十亿欧元的罚款以及强制性的业务变更。微软最终支付了 22 亿欧元（23 亿美元）。但微软公司内外的人认为，反垄断诉讼还改变了微软的文化，使它少些傲慢，多些谨慎。

“有些事情别的公司做得了，而你知道你不能做。”代理微软欧洲公司事务的律师 Jean-François Bellis 说。欧盟周三给谷歌贴上了“支配”的标签，这意味着公司高管现在不仅仅要讨好用户，而且还要讨好监管者。

一位熟悉谷歌的人士说，周三谷歌内部（对反垄断调查）忧心忡忡……

这是监管者第一次正式发起针对谷歌的反垄断诉讼。美国的监管者在两年前曾发起过对谷歌搜索业务的调查，后来因为谷歌公司同意自愿改进而停止。

当美国同仁放弃了调查时，欧洲监管者决定对谷歌采取行动，这在相当大程度上说明，谷歌在全球市场上份额更大了，同时也说明欧美法律标准的差异。与美国不同，欧洲的反垄断法不仅保护消费者，而且也保护竞争者。

资料来源：*The Wall Street Journal*, April 15, 2015.

17.4 结论

寡头希望像垄断者那样行事,但利己使他们趋近于竞争。因此,最终寡头介于这两者之间的何处,取决于寡头市场上的企业数量以及这些企业的合作程度如何。囚徒困境的故事说明了为什么寡头即使在合作符合它们的最大利益时也不能维持合作。

决策者通过反托拉斯法管制寡头的行为。这种法律的适用范围是一个一直备受争议的话题。虽然竞争企业之间的价格勾结显然减少了经济福利,应该是违法的,但一些看来减少了竞争的经营做法也可能有即便微小但却合理的目的。因此,当决策者在运用反托拉斯法的巨大权力来限制企业行为时,需谨慎行事。

快速单选

1. 寡头市场的关键特征是_____。
   a. 每个企业都生产与其他企业不同的产品
   b. 一个企业选择市场需求曲线上的某一点
   c. 每个企业都把市场价格作为既定的
   d. 少数企业按策略行事
2. 如果一个寡头行业把自己组成一个合作性卡特尔,那么它的产量将_____竞争水平,并_____垄断水平。
   a. 低于,高于　　b. 高于,低于
   c. 低于,等于　　d. 等于,高于
3. 如果一个寡头不进行合作,而且每个企业都选择自己的产量,那么这个行业的产量将_____竞争水平,并_____垄断水平。
   a. 低于,高于　　b. 高于,低于
   c. 低于,等于　　d. 等于,高于
4. 当一个寡头行业的企业数量越来越多时,所达到的产量水平将_____竞争水平,并_____垄断水平。
   a. 低于,高于　　b. 高于,低于
   c. 低于,等于　　d. 等于,高于
5. 囚徒困境是两个人的博弈,它说明了_____。
   a. 合作的结果对两个人来说可能比纳什均衡还坏
   b. 即使合作的结果对一个人来说比纳什均衡好,也可能对另一个人来说更坏
   c. 即使合作比纳什均衡好,每个囚徒也会有不合作的激励
   d. 理性、利己的人会自然而然地回避纳什均衡,因为这对他们都不好。
6. 反托拉斯法的目的是_____。
   a. 促进寡头行业中企业之间的合作
   b. 鼓励合并以利用规模经济
   c. 不鼓励企业把生产设备迁至海外
   d. 阻止企业以减少竞争的方式行事

内容提要

◎ 寡头通过形成一个卡特尔并像垄断者那样行事来使自己的总利润最大化。但如果寡头独立地做出产量决策，那么结果是产量大于垄断产量，价格低于垄断价格。在寡头市场上企业数量越多，产量和价格越接近于完全竞争状态下的水平。

◎ 囚徒困境表明，利己使人们即使在合作符合他们共同利益时也无法维持合作。囚徒困境的逻辑适用于许多情况，包括军备竞赛、公共资源问题和寡头。

◎ 政策制定者用反托拉斯法来防止寡头从事减少竞争的行为。这些法律的适用性是有争议的，因为有些看来可能减少竞争的行为实际上可能有合理的经营目的。

关键概念

寡头　　卡特尔　　囚徒困境
博弈论　　纳什均衡　　占优策略
勾结

复习题

1. 如果一群卖者可以组成一个卡特尔，那么它们将试图设定怎样的产量和价格？
2. 比较寡头与垄断的产量和价格。
3. 比较寡头与竞争市场的产量和价格。
4. 一个寡头市场上的企业数量如何影响市场结果？
5. 什么是囚徒困境？它与寡头有什么关系？
6. 举出寡头之外的两个例子，说明囚徒困境如何有助于解释行为。
7. 反托拉斯法禁止哪些类型的行为？

问题与应用

1. 全世界大部分的钻石供给都来自俄罗斯和南非。假设采集每块钻石的边际成本是1 000美元，而且钻石的需求如下表所示：

价格(美元)	数量(块)
8 000	5 000
7 000	6 000
6 000	7 000
5 000	8 000
4 000	9 000
3 000	10 000
2 000	11 000
1 000	12 000

a. 如果有许多钻石供给者，价格和数量会是多少？

b. 如果只有一个钻石供给者，价格和数量会是多少？

c. 如果俄罗斯和南非形成一个卡特尔，价格和数量会是多少？如果这两个国家平分市场，南非的产量和利润会是多少？如果南非将产量增加 1 000 块，而俄罗斯遵守卡特尔协议，那么南非的利润会有什么变化？

d. 用你对 c 的答案解释为什么卡特尔协议往往是不成功的。

2. 若干年前，《纽约时报》报道："OPEC 上周不能就减少生产达成一致而使石油市场陷入混乱……（并导致了）国内原油价格下降到自 1990 年 6 月以来的最低水平。"

a. 为什么 OPEC 成员国力图对减产达成一致？

b. 你认为为什么 OPEC 不能就减产达成一致？为什么石油市场因此陷入了"混乱"？

c. 该报提到 OPEC 认为"该组织以外的产油国，如挪威和英国，也应该和我们共同行动并减产"。"和我们共同行动"这句话表明 OPEC 希望与挪威和英国形成一种什么样的关系？

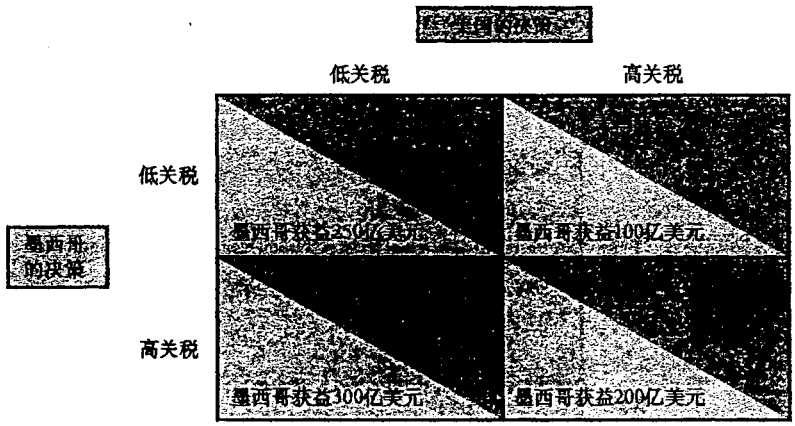
3. 本章讨论了在其销售物品的市场上是寡头的公司。许多同样的思想适用于在其购买投入品的市场上是寡头的公司。

a. 如果作为寡头的卖者力图提高它们销售的物品的价格，那么作为寡头的买者的目标是什么？

b. 棒球大联盟的老板在棒球运动员市场上是寡头。这些老板考虑运动员薪水时的目标是什么？为什么这种目标难以达到？

c. 棒球运动员在 1994 年举行罢工是因为他们不愿接受老板想实行的薪水上限。如果这些老板已经就薪水进行了勾结，为什么他们还认为需要薪水上限？

4. 考虑美国和墨西哥之间的贸易关系。假定两国领导人认为不同贸易政策的支付如下： 357



a. 美国的占优策略是什么？墨西哥的呢？解释原因。

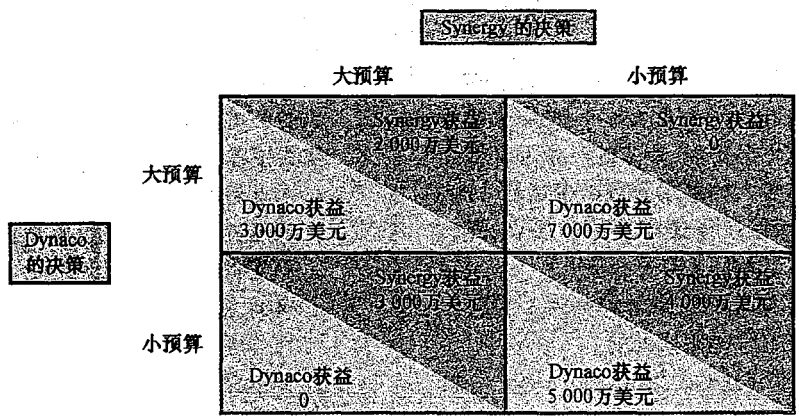
b. 定义纳什均衡。贸易政策的纳什均衡是什么？

c. 1993 年美国国会通过了《北美自由贸易协定》。根据这个协定，美国和墨西哥同意同时降低关税。上表给出的支付能证明这种贸易政策正确吗？解释原因。

d. 根据你对（第 3 章和第 9 章中所讨论的）贸易好处的了解，你认为上表给出的支付实际上反映了一国在这四

种可能结果下的福利了吗？

5. Synergy 和 Dynaco 是某高科技行业仅有的两家企业，当它们在决定研究预算为多大规模时面临着以下支付矩阵：



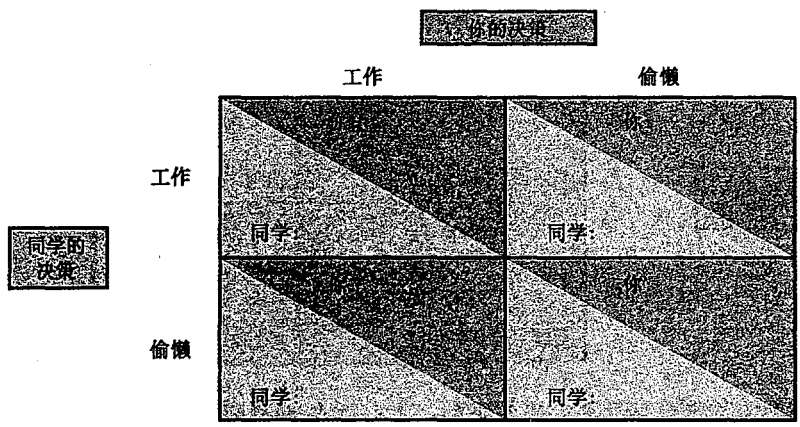
a. Synergy 有占优策略吗？解释原因。

b. Dynaco 有占优策略吗？解释原因。

c. 这种情况下存在纳什均衡吗？解释原因。（提示：再认真阅读纳什均衡的定义。）

6. 假设你和你的同学被分配到一个项目组，你们将根据该项目得到一个共同的分数。你们每个人都想得到一个好成绩，但你们还想尽量少干点活。具体情况如下：

- 如果你们俩都努力工作，就都得 A，这给你们俩每人带来 40 单位快乐。
- 如果你们俩只有一个人努力工作，就都得 B，这给你们俩每人带来 30 单位快乐。
- 如果你们俩都不努力工作，就都得 D，这给你们俩每人带来 10 单位快乐。
- 努力工作的代价是 25 单位快乐。



a. 在以上的决策方框中填写结果。

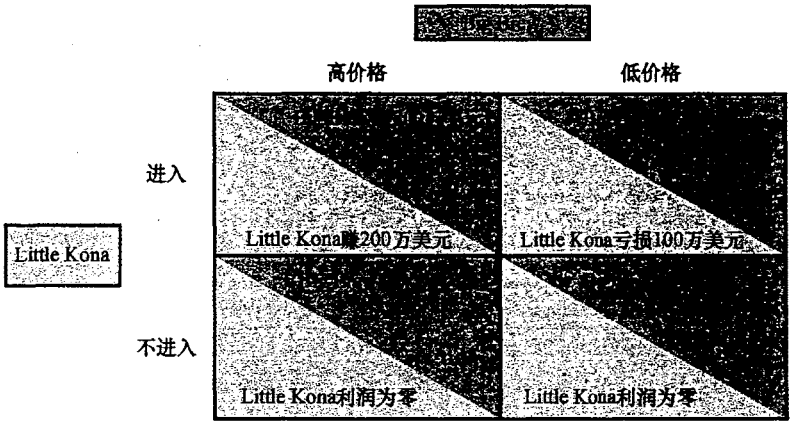
b. 最可能的结果是什么？解释你的答案。

c. 如果你把这位同学作为你一年中一系列项目的合作者，而不只是一次的合作者，那么你预期 b 的结果会有什么改变？

d. 你的另一位同学更关心好成绩：他从

B 中得到 50 单位快乐，而从 A 中得到 80 单位快乐。如果这位同学是你的合作者(但你的偏好不变)，你对 a 和 b 的答案会有什么改变？你希望这两位同学中的哪一位成为你的合作者？他也希望你成为他的合作者吗？

7. 本章的案例研究描述了美国航空公司和布拉尼夫航空公司总裁的一段电话交谈。我们来分析这两家公司之间的博弈。假设每家公司既可以对机票收取高价格，也可以收取低价格。如果一家公司收取 300 美元，另一家公司也收取 300 美元，那么第一家公司就赚到低利润；如果另一家公司收取 600 美元，那么第一家公司就赚到高利润。另一方面，如果一家公司收取 600 美元，另一家公司收取 300 美元，那么第一家公司就赚到很低的利润；如果另一家公司也收取 600 美元，那么第一家公司就赚到中等的利润。
   a. 画出这个博弈的决策方框。
   b. 这个博弈中的纳什均衡是什么？解释原因。
   c. 对两家航空公司来说，有比纳什均衡更好的结果吗？如何达到这种结果？如果达到的话，谁将蒙受损失？
8. 两名能力相同的运动员竞争 1 万美元的奖金。每个人都要决定是否使用一种危险的提高成绩的药物。如果一个运动员使用了这种药，而另一个人没用，那么用药的运动员将获得奖金。如果两个运动员都用药或都不用药，他们就平局并平分奖金。用药给健康带来的风险相当于损失 x 美元。
   a. 画出一个 2×2 的支付矩阵，以描述两名运动员面临的决策。
   b. 当 x 为多少时，服用药物将是纳什均衡？
   c. 如果服用药物的安全性提高(即 x 降低)，运动员的状况将变好还是变糟？解释原因。
9. Little Kona 是一家小型咖啡企业，正在考虑进入由 Big Brew 控制的市场。每家企业的利润取决于 Little Kona 是否进入以及 Big Brew 设定高价格还是低价格。
   a. 这个博弈的两个参与者有占优策略吗？
   b. 你对 a 的回答有助于你理解另一个参与者应该怎么做吗？
   c. 纳什均衡是什么？只有一个纳什均衡吗？
   d. Big Brew 威胁 Little Kona 说："如果你进入，我们就将设定低价格，因此你最好不要进入。"你认为 Little Kona 应该相信这种威胁吗？为什么？
   e. 如果这两个企业可以勾结并就如何瓜分总利润达成协议，你预期他们会选择什么结果？



第6篇 劳动市场经济学